ACTIVIDAD PRÁCTICA INTEGRADORA

Riesgo de Liquidez en Fondeo y ALM

Asignatura	Administración de Riesgos para Ingeniería Financiera
Tema	Brecha de liquidez, indicadores LCR / NSFR y stress testing de fondeo
Modalidad	Individual o equipos de 2–3 personas
Duración estimada	60–90 minutos

Objetivo general

Aplicar los conceptos de brecha de liquidez, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) y stress testing de fondeo

a los datos financieros del Banco Itesiano, S.A., diagnosticando su posición de liquidez y proponiendo medidas de gestión ALM.

1. Contexto: El Banco Itesiano, S.A.

El Banco Itesiano, S.A., es un banco comercial regional con operaciones en Jalisco. Al cierre del último trimestre, el área de Tesorería y ALM ha detectado que la estructura de fondeo presenta algunas vulnerabilidades que deben analizarse antes de la próxima reunión del Comité de Activos y Pasivos (ALCO).

A continuación se presenta la información financiera relevante para el análisis:

Tabla 1 — Balance Resumido (cifras en millones de MXN)

ACTIVOS	Monto	Características de liquidez
Efectivo y depósitos en Banco Central	$ 320	Inmediatamente disponible (HQLA Nivel 1)
Bonos gubernamentales (plazo < 1 año)	$ 280	HQLA Nivel 1 (haircut 0%)
Bonos corporativos grado inversión	$ 150	HQLA Nivel 2A (haircut 15%)
Cartera de crédito (vto. < 1 mes)	$ 420	No HQLA — activo ilíquido
Cartera de crédito (vto. > 1 mes)	$ 1,850	No HQLA — activo ilíquido

Inversiones en subsidiarias	$ 180	No HQLA
TOTAL ACTIVOS	**$ 3,200**	

PASIVOS Y FONDEO	Monto	Plazo	Tipo
Depósitos a la vista (retail)	$ 680	Inmediato	Estable
Depósitos a plazo (retail, < 1 mes)	$ 290	< 30 días	Semiestable
Depósitos institucionales / mayoristas	$ 540	< 30 días	Volátil
Líneas de crédito interbancarias	$ 210	< 30 días	Volátil
Deuda subordinada (vto. > 1 año)	$ 320	> 12 meses	Estable
Bonos emitidos (vto. 6–12 meses)	$ 180	6–12 meses	Semiestable
Capital y reservas	$ 980	Permanente	Estable
TOTAL PASIVOS + CAPITAL	**$ 3,200**		

Tabla 2 — Vencimientos por Banda Temporal (millones de MXN)

Esta tabla muestra los flujos de vencimiento contractual de activos y pasivos del Banco Itesiano, sin considerar renovaciones:

Concepto	O/N	1 sem.	1 mes	3 meses	6 meses	1 año
Activos que vencen	40	90	190	320	480	710
Pasivos que vencen	120	280	450	350	290	480
Brecha del período (brecha de liquidez)						
Brecha acumulada						

Nota: Brecha del período = Activos que vencen – Pasivos que vencen en esa banda o bucket. Brecha acumulada = suma de brechas desde O/N hasta la banda indicada.

Tabla 3 — Parámetros del Escenario de Estrés (Basilea III)

Para el cálculo del LCR se utilizan los siguientes factores de estrés regulatorios:

Componente	Tasa de salida / Factor	Monto resultante (USD)
Depósitos retail a la vista — retiro bajo estrés	5%	
Depósitos a plazo retail (< 1 mes)	10%	
Depósitos institucionales mayoristas	40%	
Líneas de crédito interbancarias (no renovadas)	100%	
TOTAL SALIDAS NETAS 30 DÍAS	**—**	

Tabla 4 — Datos para el Cálculo del NSFR

Factores ASF (Available Stable Funding) y RSF (Required Stable Funding) según Basilea III:

Elemento	Monto (USD)	Factor ASF / RSF	Fondeo estable (USD)
FONDEO ESTABLE DISPONIBLE (ASF)			
Capital y reservas	$ 320	100%	
Deuda subordinada (> 1 año)	$ 320	100%	
Depósitos retail estables	$ 680	95%	
Depósitos a plazo retail (> 6 meses)	$ 120	90%	
Bonos emitidos (6–12 meses)	$ 180	50%	
TOTAL ASF			
FONDEO ESTABLE REQUERIDO (RSF)			
Efectivo y depósitos en Banco Central	$ 320	0%	
Bonos gubernamentales (< 1 año)	$ 280	5%	

Bonos corporativos grado inversión	$ 150	15%	
Cartera de crédito (< 1 año)	$ 420	50%	
Cartera de crédito (> 1 año)	$ 1,850	85%	
Inversiones en subsidiarias	$ 180	100%	
TOTAL RSF			

PARTE A — Brecha de Liquidez (Liquidity Gap)

Instrucciones

Completa la Tabla 2 con los valores de Brecha del período y Brecha acumulada.

Muestra los cálculos intermedios en el espacio provisto.

Recuerda: Brecha del período = Activos vencidos en la banda – Pasivos vencidos en la banda.

Pregunta A.1 — Cálculo de brechas de líquidez

Calcula la brecha del período y la brecha acumulada para cada banda temporal. Registra los resultados directamente en la Tabla 2 de la página anterior.

Espacio de trabajo:

Pregunta A.2 — Interpretación

1. ¿En qué banda(s) temporal(es) el Banco Itesiano presenta mayor presión de fondeo? ¿Por qué?

2. Una brecha acumulada negativa al final del período de 1 año, ¿significa necesariamente que el banco quebrará? Explica tu razonamiento.

PARTE B — Cálculo del LCR (Liquidity Coverage Ratio)

Fórmula clave

LCR = HQLA (Activos Líquidos de Alta Calidad) ÷ Salidas Netas Totales en 30 días ≥ 100%

HQLA Nivel 1: sin haircut. HQLA Nivel 2A: haircut del 15%. HQLA Nivel 2B: haircut del 25–50% (no aplica en este caso).

Pregunta B.1 — Stock de HQLA

Identifica los activos del Banco Itesiano que califican como HQLA y calcula el stock total ajustado por haircuts. Utiliza la Tabla 1 como referencia.

Activo HQLA	Valor contable	Nivel	Haircut	Valor ajustado
TOTAL HQLA AJUSTADO				

Pregunta B.2 — Salidas netas bajo estrés

Completa la Tabla 3 aplicando los factores de estrés indicados. Luego suma para obtener las Salidas Netas Totales a 30 días.

(Completa directamente en la Tabla 3 de la página 2)

Pregunta B.3 — Cálculo e interpretación del LCR

Con los resultados obtenidos en B.1 y B.2:

Variable	Valor calculado
HQLA Total Ajustado	
Salidas Netas 30 días	
LCR = HQLA ÷ Salidas Netas =	

3. ¿El LCR del Banco Itesiano cumple con el mínimo regulatorio de 100%? ¿Qué significa para el banco?

PARTE C — Cálculo del NSFR (Net Stable Funding Ratio)

Fórmula clave

NSFR = ASF (Fondeo Estable Disponible) ÷ RSF (Fondeo Estable Requerido) ≥ 100%

ASF: fondeo ponderado por estabilidad (capital, depósitos estables, deuda LP).

RSF: activos ponderados por necesidad de fondeo estable a 1 año.

Pregunta C.1 — Completar Tabla 4

Calcula el ASF y el RSF del Banco Itesiano completando la Tabla 4 en la página 3. Multiplica cada monto por su factor correspondiente para obtener el fondeo estable.

Pregunta C.2 — Resultado del NSFR

Variable	Valor calculado
Total ASF	
Total RSF	
NSFR = ASF ÷ RSF =	

4. ¿Cumple el Banco Itesiano con el mínimo regulatorio de 100%? ¿Qué implica para su estrategia de fondeo a largo plazo?

PARTE D — Diagnóstico ALM y Propuestas de Gestión

Contexto adicional — Alerta del mercado

Una agencia calificadora ha publicado un "outlook negativo" sobre el sector bancario regional. El mercado interbancario muestra señales de tensión.

El regulador podría exigir en los próximos 90 días que todos los bancos demuestren un LCR ≥ 120%.

Pregunta D.1 — Diagnóstico integral

Con base en los resultados de las Partes A, B y C, elabora un diagnóstico breve de la posición de liquidez del Banco Itesiano, respondiendo:

5. ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades de fondeo del Banco Itesiano?

6. ¿Qué relación existe entre la brecha de liquidez a corto plazo y el LCR calculado?

Pregunta D.2 — Propuestas de mejora al ALCO

Eres el Tesorero del Banco Itesiano. Prepara al menos 3 propuestas concretas para mejorar la posición de liquidez del banco y presentarlas al Comité ALCO. Para cada propuesta indica:

- La acción específica a tomar
- El impacto esperado en el LCR, NSFR o la brecha de liquidez
- El plazo de implementación (corto/mediano plazo)

#	Acción propuesta	Impacto esperado en LCR/NSFR/Brecha	Plazo
1			
2			

3			